Señales y Sistemas

Tema 4: Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo continuo

Manuel Blanco Velasco
Fernando Cruz Roldán

Teoría de la Señal y Comunicaciones

Curso 2026/27



Universidad de Alcalá

Índice de contenidos -I

1 Representación de señales periódicas
- Series de Fourier para señales de tiempo continuo (CTFS)
- Ejemplo de CTFS: representación espectral
- Conservación de la potencia

2 Respuesta de un sistema LTI a una exponencial

3 Representación de señales no periódicas
- La transformada de Fourier de señales de tiempo continuo (CTFT)
- CTFT de una señal cuadrada
- Relación entre la CTFT y el CTFS
- CTFS de una señal cuadrada
- Transformada inversa

4 Propiedades de la transformada de Fourier
- Propiedades de la CTFT
- Transformada de Fourier de funciones básicas
- Relación con la transformada de Laplace

5 Transformada de Fourier de señales periódicas

Índice de contenidos -II

6 Respuesta en frecuencia de sistemas LTI de tiempo continuo
- Respuesta en frecuencia
- Filtros ideales selectivos en frecuencia
- Distorsión de módulo (amplitud) y fase
- Respuesta de un sistema LTI a una exponencial

7 Muestreo periódico
- Muestreo ideal
- Teorema de muestreo
- Muestreo natural

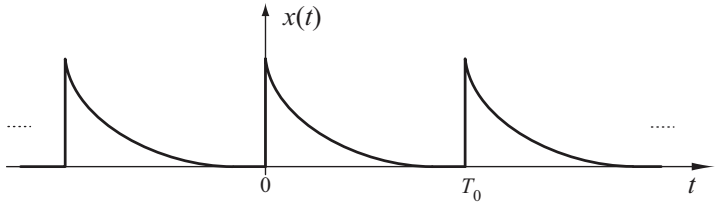
Universidad de Alcalá

Section 1 Representación de señales periódicas

Universidad de Alcalá

Ecuación de síntesis

Las **series de Fourier** permiten representar una señal periódica, $x(t) = x(t + T_0)$, como una suma ponderada de exponenciales armónicamente relacionadas $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$.



Ecuación de síntesis

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Condiciones de (existencia) Dirichlet

$\int_{T_0} |x(t)|\, dt < \infty$ (Señal definida en potencia) $\Leftarrow$

Número finito de máximos y mínimos en un período.

Número finito de discontinuidades en un período.

Características de las CTFS

Los parámetros a_k son los coeficientes espectrales.

Existen infinitas exponenciales diferentes $\phi_k(t)$.

Por tanto, habrá infinitos coeficientes a_k.

La pulsación fundamental es: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$.

Cada coeficiente a_k se relaciona con una pulsación $\omega_k = k\omega_0$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$.

a_0 es el nivel dc de la señal (componente continua).

La ecuación de análisis,

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Proof.

Multiplicando ambos lados de la ecuación de síntesis por $e^{-jn\omega_0 t}$:

$$x(t)\, e^{-jn\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j(k-n)\omega_0 t}.$$

Integrando en un período,

$$\int_0^{T_0} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_0^{T_0} e^{j(k-n)\omega_0 t} dt = a_n T_0,$$

ya que la integral es 0 $\forall k \neq n$ y T_0 para $k = n$. De este modo,

$$a_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

□

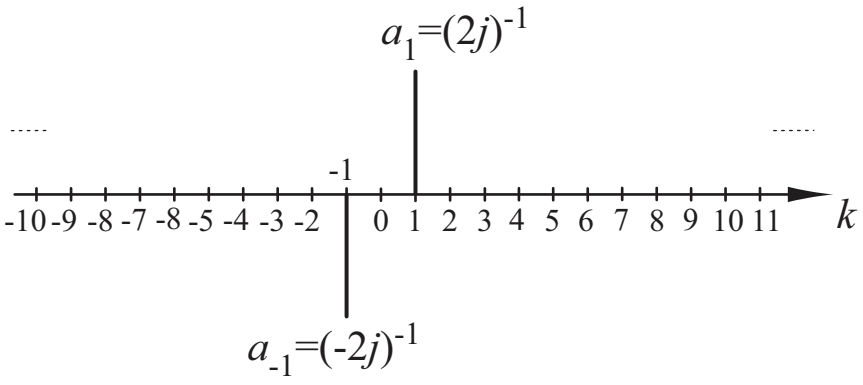
Ejemplo: $x(t) = sen(\omega_0 t)$

Señal períodica con pulsación fundamental: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$. Expandiendo la sinusoide:

$$x(t) = \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_o t},$$

de modo que $\boxed{a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}}$.

La representación espectral de los coeficientes de la sinusoide:



Teorema de Parseval para CTFS

La potencia media se puede determinar en cualquier dominio.

$$P_m = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2\, dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

Proof.

$$P_m = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2\, dt = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\, x^*(t)\, dt =$$

$$= \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k^* e^{-jk\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k^* \underbrace{\frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t} dt}_{a_k}$$

Section 2 Respuesta de un sistema LTI a una exponencial

Autofunción y autovalor

A un sistema LTI se aplica la entrada $x(t) = e^{s_0 t}$. La salida se puede obtener

$$y(t) = h(t) * e^{s_0 t} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s_0 (t-\tau)} d\tau = e^{s_0 t} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau}_{H(s_0)\ (\textbf{constante})}.$$

Las exponenciales son **autofunciones** de los sistemas LTI ya que la respuesta de estos a dicha entrada es la misma exponencial multiplicada por una constante denominada **autovalor**:

$$e^{s_0 t} \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow H(s_0)\, e^{s_0 t}$$

Las exponenciales son funciones fácilmente manejables en el análisis de sistemas LTI.

Universidad de Alcalá

Section 3 Representación de señales no periódicas

Universidad de Alcalá

CTFT

La transformada de Fourier de una señal no periódica $x(t)$ se define como

$$\boxed{X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t} dt}$$

La función $X(\omega)$ también se denomina el **espectro** de $x(t)$. La 1a condición de Dirichlet para la existencia establece que la señal sea absolutamente integrable:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, dt < \infty$$

Esto indica que la energía de la señal, $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt$, debe ser finita (señal definida en energía).Notación abreviada:

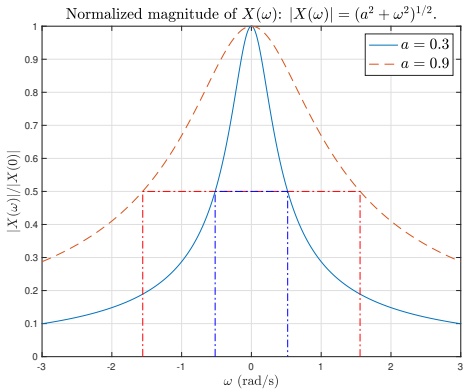
$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X(\omega)$$

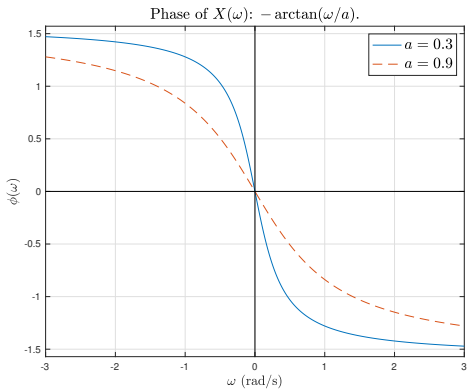
Universidad de Alcalá

Ejemplo: $x(t) = e^{-at}u(t),\ a > 0$ (exponencial amortiguada)

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{a + j\omega}\, e^{-(a+j\omega)t}\Big]_0^{\infty} = \frac{1}{a + j\omega},$$

para $a > 0$.





Universidad de Alcalá

Simetrías

Sea $X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\varphi_X(\omega)} = X_R(\omega) + jX_I(\omega)$ la CTFT de $x(t)$. Se puede demostrar que

$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X(\omega)$$

$$x^*(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X^*(-\omega)$$

Para señales reales, $x(t) \in \mathbb{R}$: $x(t) = x^*(t)$, de modo que $\boxed{X(\omega) = X^*(-\omega)}$.
El espectro es hermítico:

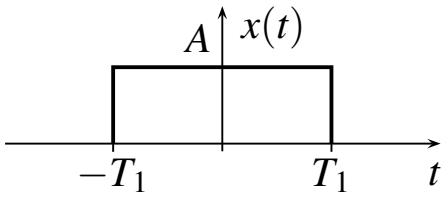
$$X_R(\omega) = X_R(-\omega) \qquad |X(\omega)| = |X(-\omega)|$$
$$X_I(\omega) = -X_I(-\omega) \qquad \varphi_X(\omega) = -\varphi_X(-\omega)$$

Resultando:

Parte real y el módulo: par.

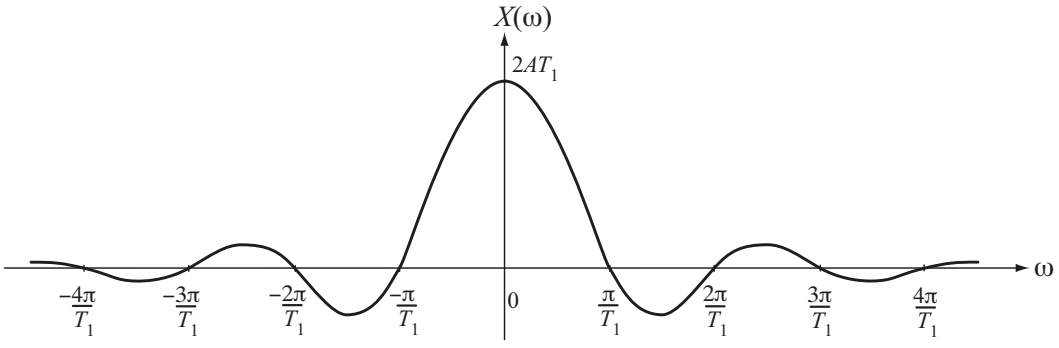
Parte imaginaria y la fase: impar.

Pulso simétrico de longitud $2T_1$

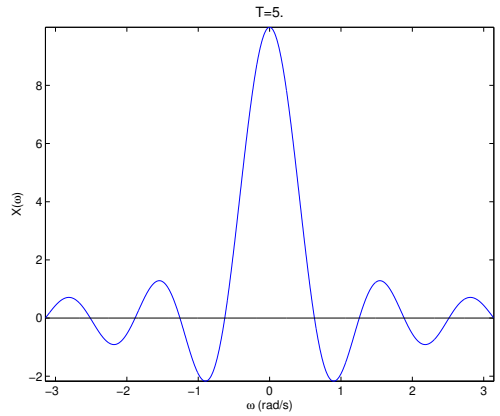


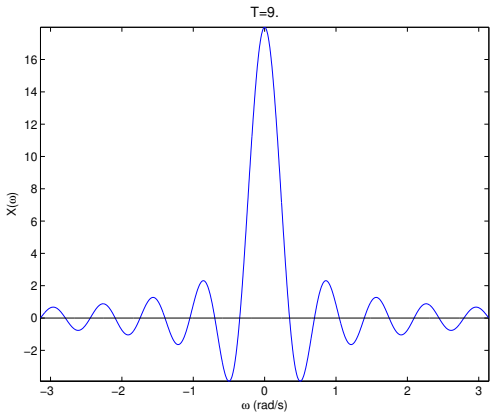
$$X(\omega) = A\int_{-T_1}^{T_1} e^{-j\omega t}dt$$

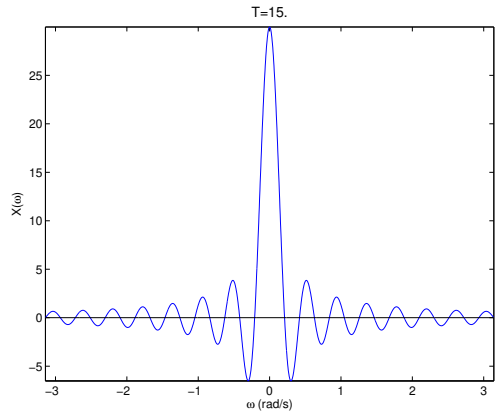
$$\begin{aligned} X(\omega) &= -\frac{A}{j\omega}\left[e^{-j\omega t}\right]_{-T_1}^{T_1} \\ &= \frac{2A}{j\omega}\frac{e^{j\omega T_1} - e^{-j\omega T_1}}{2} \\ &= 2A\frac{sen(\omega T_1)}{\omega} = 2AT_1\frac{sen\left(\pi\frac{\omega T_1}{\pi}\right)}{\pi\frac{\omega T_1}{\pi}} \\ &= 2AT_1\,\mathrm{sinc}\left(\frac{T_1}{\pi}\omega\right) \end{aligned}$$

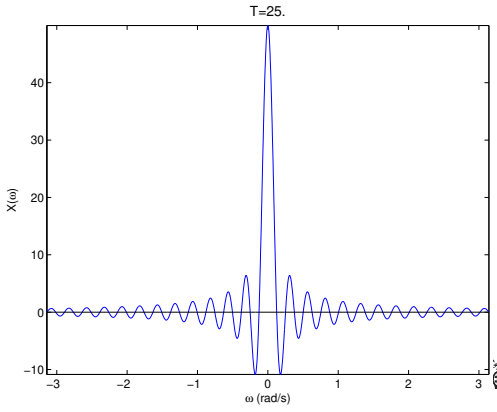


Analisis espectral: Incremento de la anchura del pulso



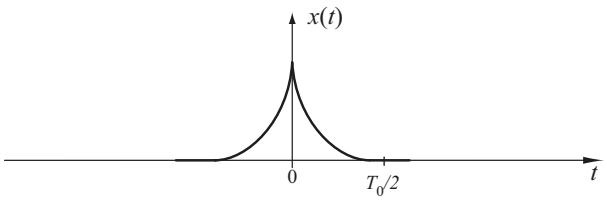






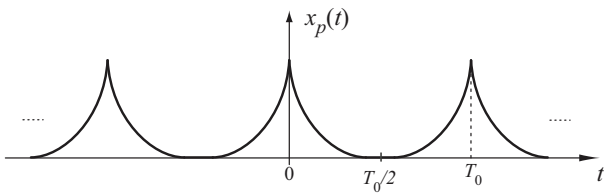
Universidad de Alcalá

Dada $x(t)$ no periódica:



$$X(\omega) = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t)\, e^{-j\omega t} dt$$

Sea $x_p(t)$ su extensión periódica:



$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t} dt$$

ya que $x_p(t) = x(t),\ \forall\, |t| \leqslant \frac{T_0}{2}$.

Comparando ambas expresiones

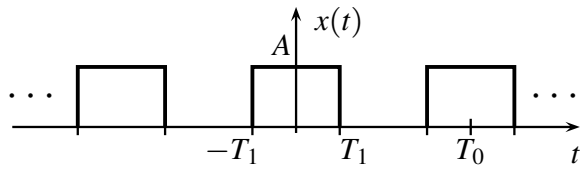
$$a_k = \frac{1}{T_0} X(\omega)\Big|_{\omega = k\omega_0},\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

los coeficientes son muestras de $X(\omega)$

Universidad de Alcalá

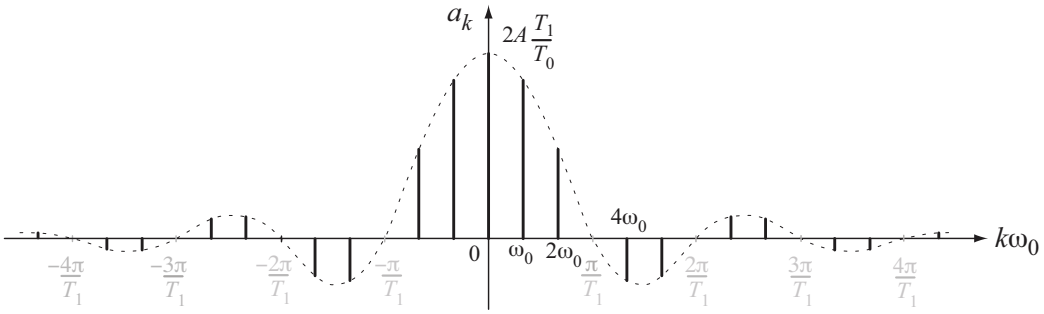
Extensión periódica

Pulso cuadrado periódico



Cálculo de los coeficientes

$$a_k = 2A\frac{T_1}{T_0}\text{sinc}\left(\frac{T_1}{\pi}k\omega_0\right)$$

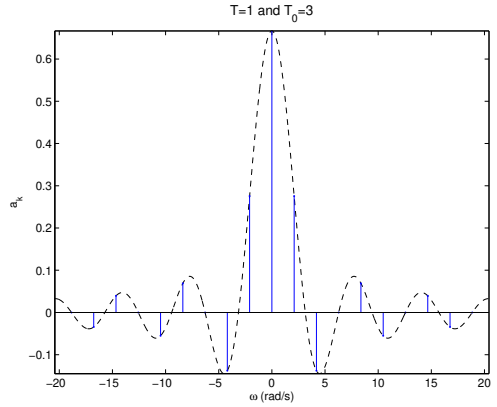


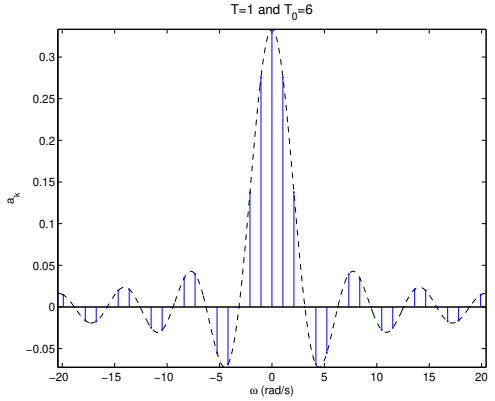
$$T_0 > 2T_1,$$

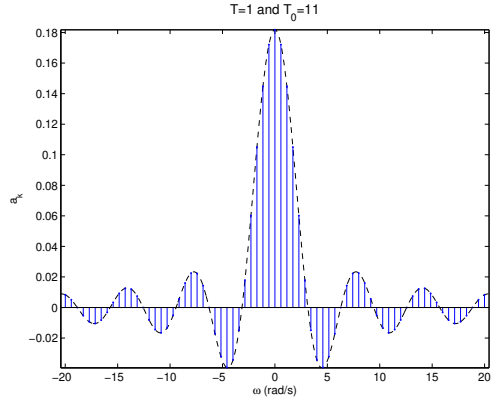
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} < \frac{\pi}{T_1}.$$

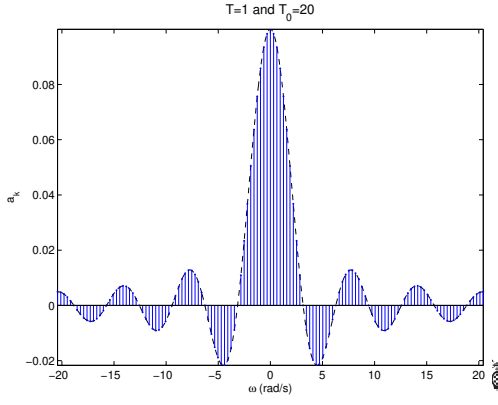
Universidad de Alcalá

Análisis espectral: incremento del período









Universidad de Alcalá

Transforma inversa de Fourier (IFT): $x(t) = \mathscr{F}^{-1}\{X(\omega)\}$

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t} d\omega}$$

También se define una relación de Parseval:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2\, d\omega$$

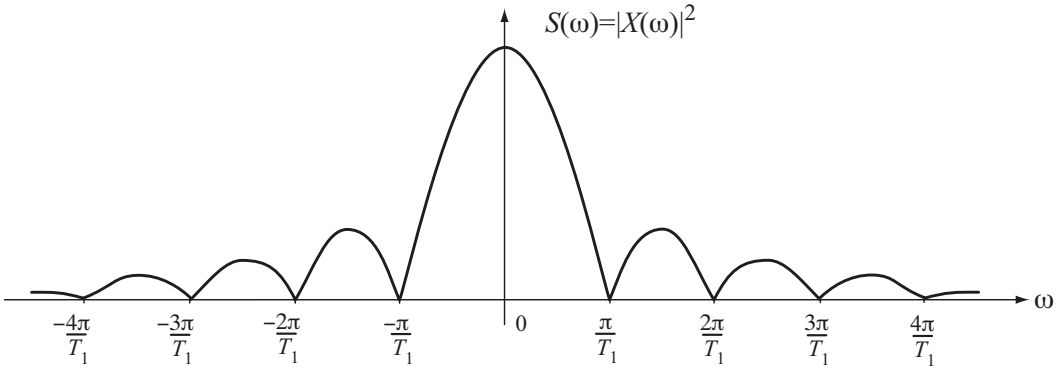
donde $S_x(\omega) = |X(\omega)|^2$ se denomina la **Densidad Espectral de Energía** (ESD).

Proof.

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, x^*(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X^*(\omega)\, e^{-j\omega t} d\omega dt =$$
$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X^*(\omega) \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t} dt\right)}_{X(\omega)} d\omega$$

Función densidad espectral de energía

La energía se determina en la función ESD $S(\omega)$:



la cual indica la distribución de la energía como una función de la frecuencia. En este caso, es una señal paso bajo ya que la energía está principalmente concentrada alrededor de las bajas frecuencias.

Universidad de Alcalá

Section 4 Propiedades de la transformada de Fourier

Propiedades -I

Linealidad

$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X(\omega)$$

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X_1(\omega)$$

$$x_2(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X_2(\omega)$$

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

Simetría: $x(t) \in \mathbb{R}$, entonces $X(\omega) = X^*(-\omega)$

Si $x(t) = x(-t)$ (par) $\Rightarrow X(\omega) = X(-\omega)$, el espectro es una función real.
Si $x(t) = -x(-t)$ (impar) $\Rightarrow X(\omega) = -X(-\omega)$, el espectro es una función imaginaria.

Ejemplo de simetría

Sea $x(t)$ una señal real

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2},$$

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}.$$

Puesto que $X(-\omega) = \mathscr{F}\{x(-t)\}$

$$X_e(\omega) = \frac{X(\omega) + X(-\omega)}{2} = X_R(\omega),$$

$$X_o(\omega) = \frac{X(\omega) - X(-\omega)}{2} = jX_I(\omega).$$

Estos resultados son consecuencia de que $X(\omega)$ es hermítica.

Por tanto

Si $x(t)$ es real y par, su espectro es real (y par).

Si $x(t)$ es real e impar, su espectro es imaginario (e impar).

Universidad de Alcalá

Propiedades -II

Desplazamiento en el tiempo

$$x(t - t_0) \xrightarrow{\mathscr{F}} e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

Desplazamiento en frecuencia

$$x(t)e^{j\omega_1 t} \xrightarrow{\mathscr{F}} X(\omega - \omega_1)$$

Derivada en el tiempo

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\mathscr{F}} j\omega X(\omega)$$

Derivada en frecuencia

$$-jtx(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} \frac{dX(\omega)}{d\omega}$$

Universidad de Alcalá

Propiedades -III

Integral:
$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \xrightarrow{\mathscr{F}} \frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

Escalado
$$x(at) \xrightarrow{\mathscr{F}} \frac{1}{|a|}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

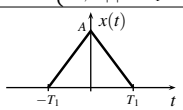
Dualidad:
$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X(\omega)$$
$$X(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} 2\pi x(-\omega)$$

Convolución:
$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X_1(\omega)X_2(\omega)$$

Multiplicación en el tiempo (modulación):
$$x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} \frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$$

Universidad de Alcalá

Pares de transformadas de Fourier

	Señal	Transformada	CTFS (si es periódica)
1.	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$	a_k
2.	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	$a_1 = 1$ $a_k = 0$, otherwise
3.	$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$ $a_k = 0$, otherwise
4.	$\sin\omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$ $a_k = 0$, otherwise
5.	$x(t) = 1$	$2\pi\delta(\omega)$	$a_0 = 1$ $a_k = 0,\ k \neq 0$
6.	$x(t) = \begin{cases} 1, & \lvert t\rvert < T_1 \\ 0, & T_1 < \lvert t\rvert < \frac{T_0}{2} \end{cases}$ and $x(t) = x(t + T_0)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\sin(k\omega_0 T_1)}{k}\delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi}\text{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$
7.	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$	$a_k = \frac{1}{T}$ for all k
8.	$x(t) = \begin{cases} 1, & \lvert t\rvert < T_1 \\ 0, & \lvert t\rvert > T_1 \end{cases}$	$2T_1\text{sinc}\left(\frac{T_1}{\pi}\omega\right) = \frac{2\sin(T_1\omega)}{\omega}$	—
9.		$AT_1\text{sinc}^2\left(\frac{T_1}{2\pi}\omega\right)$	—
10.	$\frac{W}{\pi}\text{sinc}\left(\frac{Wt}{\pi}\right) = \frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \lvert\omega\rvert < W \\ 0, & \lvert\omega\rvert > W \end{cases}$	—
11.	$\delta(t)$	1	—
12.	$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	—
13.	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	—
14.	$e^{-at}u(t),\ \Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	—
15.	$te^{-at}u(t),\ \Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$	—
16.	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t),\ \Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$	—

Universidad de Alcalá

Transformada de Laplace en el eje imaginario

La CTFT se puede interpretar como una particularización de la transformada de Laplace

$$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = X(j\omega)$$

siempre que el eje imaginario pertenezca a la ROC.

Proof.

$$X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st} dt \Big|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t} dt$$

□

Esta relación motiva una notación alternativa $X(j\omega)$.

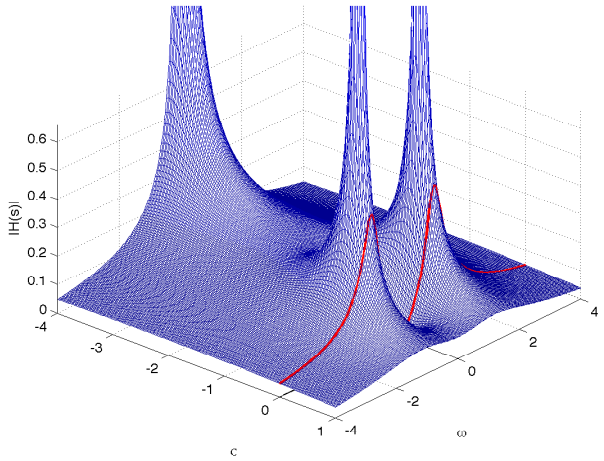
$X(s)$ evaluada en el eje imaginario se corresponde con $X(\omega)$.

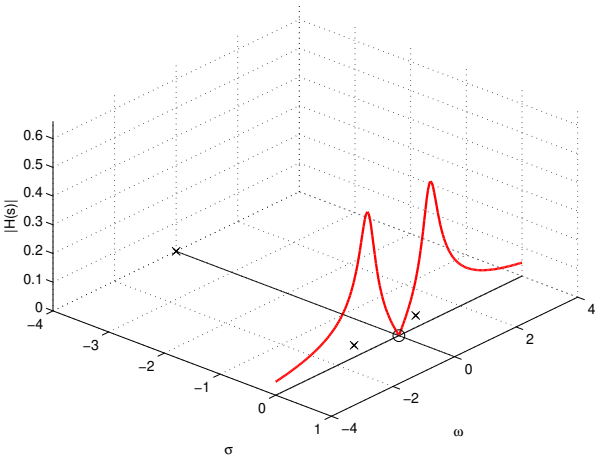
El eje imaginario tiene que estar incluido en la ROC.

Universidad de Alcalá

Ejemplo

$$H(s) = \frac{s}{s^3 + 4.5s^2 + 3.06s + 4.25} = \frac{s}{(s+4)\,(s-(-0.25+j))\,(s-(-0.25-j))}.$$





Universidad de Alcalá

Section 5 Transformada de Fourier de señales periódicas

CTFT de señales periódicas

Si $\mathscr{F}\{\delta(t)\} = 1$, aplicando dualidad:

$$1 \xrightarrow{\mathscr{F}} 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega),$$

$$1 \cdot e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{\mathscr{F}} 2\pi\delta(\omega - \omega_0),$$

$$\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t} \xrightarrow{\mathscr{F}} \sum_k 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0).$$

Puesto que $x(t) = x(t + T_0)$ se puede expresar como una combinación lineal de exponenciales $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$:

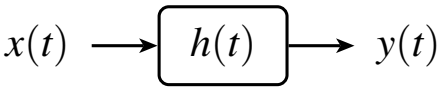
$$X(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0),$$

donde $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$.

Section 6 Respuesta en frecuencia de sistemas LTI de tiempo continuo

Respuesta e frecuencia

Dado un sistema LTI



$$y(t) = h(t) * x(t)$$

Calculando la CTFT

$$\mathscr{F}\{y(t)\} = \mathscr{F}\{h(t) * x(t)\}$$

$$\boxed{Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)} \quad (*)$$

donde $H(\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ es la respuesta en frecuencia.

Es una función de transferencia:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

$H(\omega)$ es una función compleja:

$$|Y(\omega)| = |H(\omega)| \cdot |X(\omega)|$$
$$\varphi_Y(\omega) = \varphi_H(\omega) + \varphi_X(\omega)$$

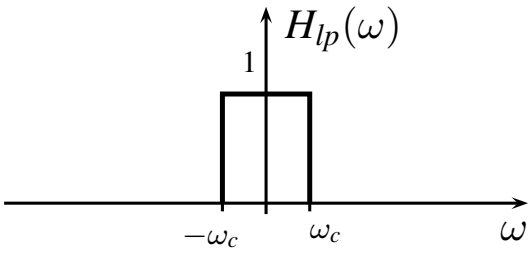
$|H(\omega)|$ y $\varphi_H(\omega)$ son el módulo y la fase.

$(*)$ Esta operación se conoce como filtrado ya que modifica las componentes frecuenciales de la entrada.

Filtros paso bajo y paso alto ideales

Se definen por sus módulos.

Filtro paso bajo ideal

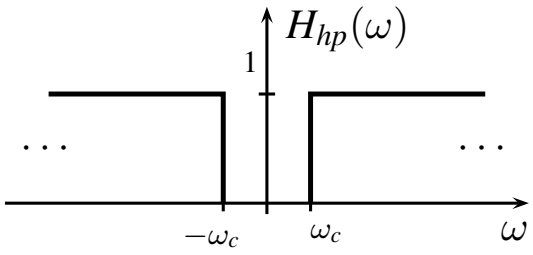


$$H_{lp}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

La respuesta al impulso

$$h_{lp}(t) = \frac{\omega_c}{\pi}\text{sinc}\left(\frac{\omega_c}{\pi}t\right)$$

Filtro paso alto ideal



$$H_{hp}(\omega) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c \\ 1, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

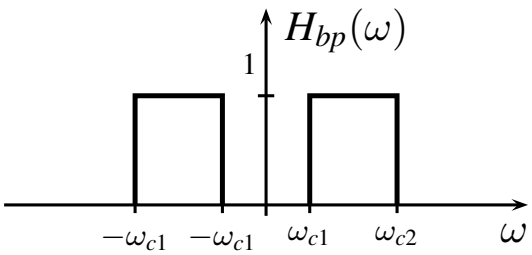
La respuesta al impulso

$$h_{hp}(t) = \delta(t) - h_{lp}(t)$$

Universidad de Alcalá

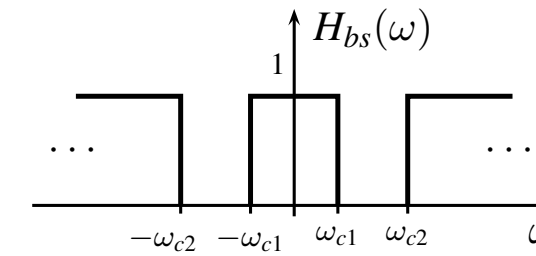
Filtros paso banda y banda eliminada ideales

Filtro paso banda ideal



$$H_{bp}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c1} < |\omega| < \omega_{c2} \\ 0, & \omega_{c1} > |\omega| > \omega_{c2} \end{cases}$$

Filtro banda eliminada ideal



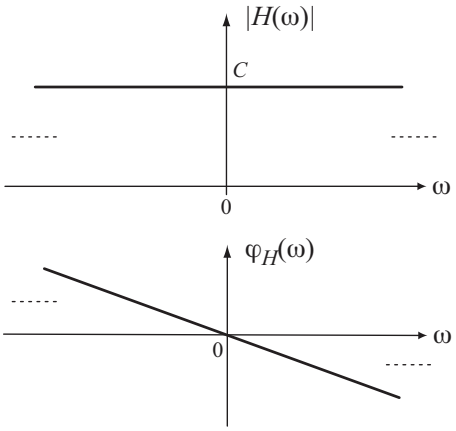
$$H_{bs}(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_{c1} < |\omega| < \omega_{c2} \\ 1, & \omega_{c1} > |\omega| > \omega_{c2} \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Un sistema que no introduce distorsión

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = Cx(t - t_d)$$

con $H(\omega) = |H(\omega)|\, e^{j\varphi_H(\omega)} = Ce^{-j\omega t_d}$.



Módulo no constante $\Rightarrow$ Distorsión de amplitud.

Fase no lineal $\Rightarrow$ Distorsión de fase.

Exponenciales complejas $\rightarrow$ autofunciones de sistemas LTI

La señal $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ es la entrada de un sistema LTI

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \xrightarrow[H(\omega)]{h(t)} H(\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$$

donde $H(\omega_0) = H(j\omega_0) = H(s)|_{s=j\omega_0}$

Ejemplo

Calcular la salida de un sistema real a cuya entrada se introduce $x(t) = \cos(\omega_0 t)$.

De la ecuación de Euler: $x(t) = \cos(\omega_0 t) = \left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right)/2$, por tanto

$$\begin{aligned} y(t) &= H(\omega_0)\frac{e^{j\omega_0 t}}{2} + H(-\omega_0)\frac{e^{-j\omega_0 t}}{2} \\ &= |H(\omega_0)|\, e^{j\varphi_H(\omega_0)}\frac{e^{j\omega_0 t}}{2} + |H(-\omega_0)|\, e^{j\varphi_H(-\omega_0)}\frac{e^{-j\omega_0 t}}{2} \end{aligned}$$

Puesto que $h(t) \in \mathbb{R}$, la respuesta en frecuencia es hermítica ($|H(-\omega_0)| = |H(\omega_0)|$ y $\varphi_H(\omega_0) = -\varphi_H(-\omega_0)$), y

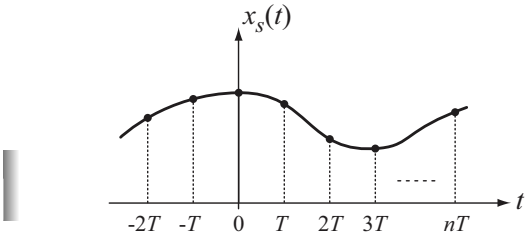
$$y(t) = |H(\omega_0)|\left(\frac{e^{j[\omega_0 t + \varphi_H(\omega_0)]}}{2} + \frac{e^{-j[\omega_0 t + \varphi_H(\omega_0)]}}{2}\right) = |H(\omega_0)|\cos\left[\omega_0 t + \varphi_H(\omega_0)\right]$$

Section 7 | Muestreo periódico

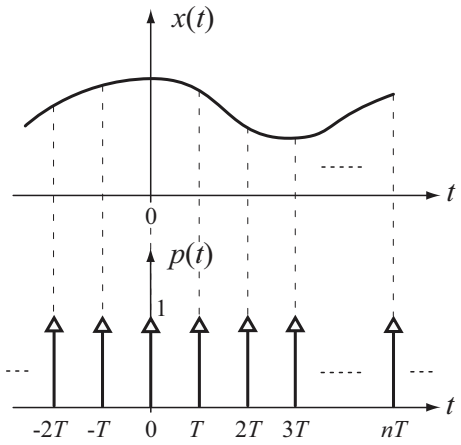
Muestreo ideal

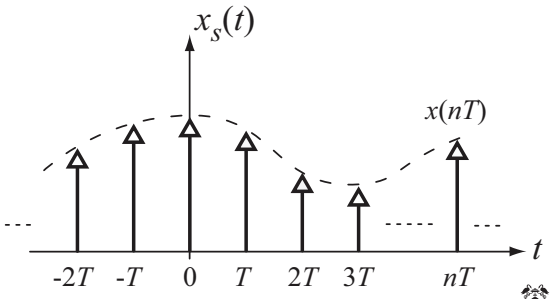
Muestreo uniforme

Selección de muestras cada T segundos.

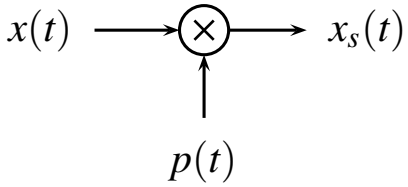


Matemáticamente: multiplicación por un tren de deltas.





Operaciones en el dominio del tiempo



$$\begin{aligned} x_s(t) &= x(t)\cdot p(t) \\ &= x(t)\cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-nT) \end{aligned}$$

donde:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$$

$$\Rightarrow x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)$$

La transformada de Fourier:

$$x(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} X(\omega)$$
$$p(t) \xrightarrow{\mathscr{F}} P(\omega)$$

Universidad de Alcalá

Dominio de la frecuencia

El producto en el tiempo es una convolución en la frecuencia:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi}X(\omega) * P(\omega).$$

Como $p(t)$ es una función periódica:

$$P(\omega) = 2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\delta(\omega - k\omega_s), \text{ donde } \omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

Los coeficientes $a_k = \frac{1}{T}$, $\forall k$, aplicando la propiedad de la convolución con una delta de Dirac desplazada:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi}X(\omega) * \sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{2\pi}{T}\delta(\omega - k\omega_s) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_s)$$

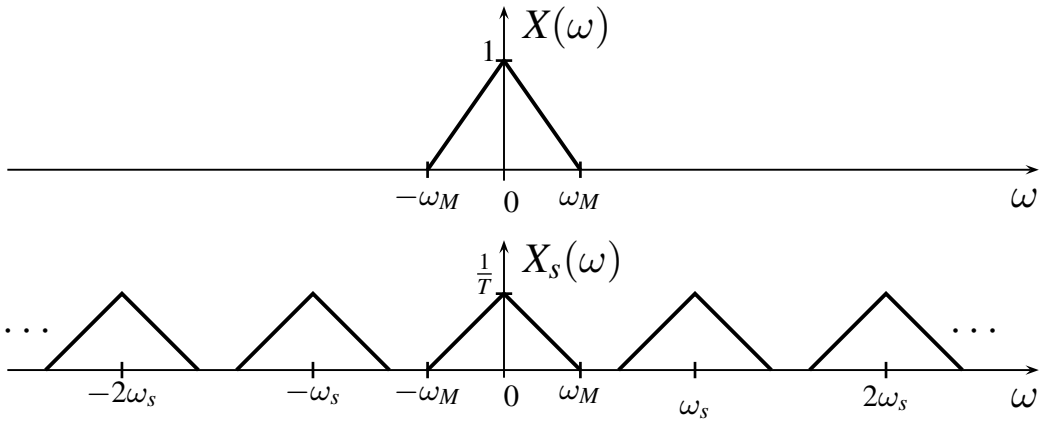
$$\Rightarrow X_s(\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s).$$

Universidad de Alcalá

Representación espectral

Expandiendo el sumatorio: $X_s(\omega) = \frac{1}{T}\left(\cdots + X(\omega+\omega_0) + X(\omega) + X(\omega-\omega_0) + \cdots\right)$

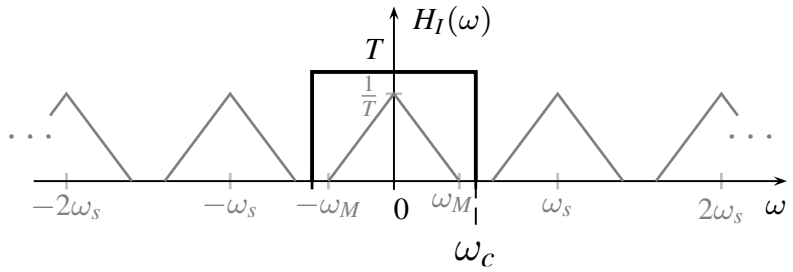
Señal paso bajo limitada en banda $|X(\omega)| = 0$ para $|\omega| > \omega_M$ y $\omega_s - \omega_M \geq \omega_M$



El espectro resultante son copias de $X(\omega)$ desplazadas a múltiplos enteros de la pulsación de muestreo.

Reconstrucción mediante filtrado paso bajo: teorema de muestreo

Las réplicas no se solapan si $(\omega_s - \omega_M) \geqslant \omega_M$ en cuyo caso se puede reconstruir la señal original $x(t)$.



La pulsación de corte

$$\omega_M \leqslant \omega_c \leqslant (\omega_s - \omega_M).$$

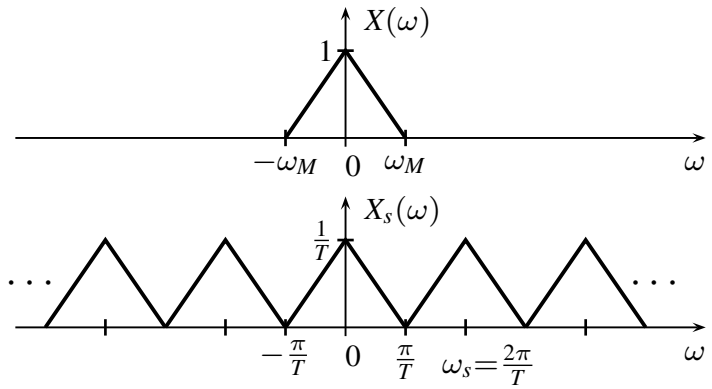
Teorema de Nyquist

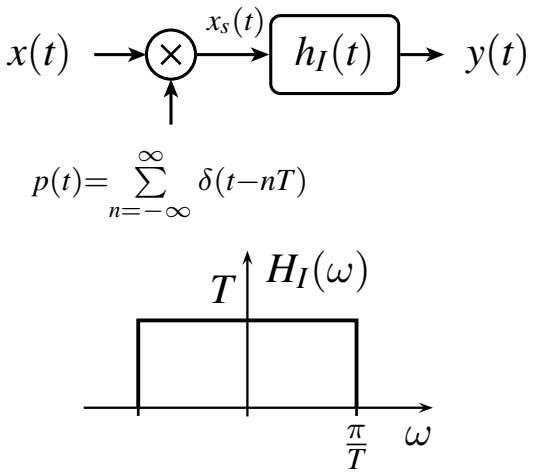
Una señal limitada en banda se puede reconstruir a partir de sus muestras si la pulsación de muestreo es mayor que el doble de su máxima pulsación:
$\omega_s \geqslant 2\omega_M$

Pulsación de Nyquist: $\omega_s = 2\omega_M$

La pulsación mínima que evita el solapamiento en el dominio de la frecuencia (aliasing) se denomina pulsación de *Nyquist*.

El sistema recuperador:

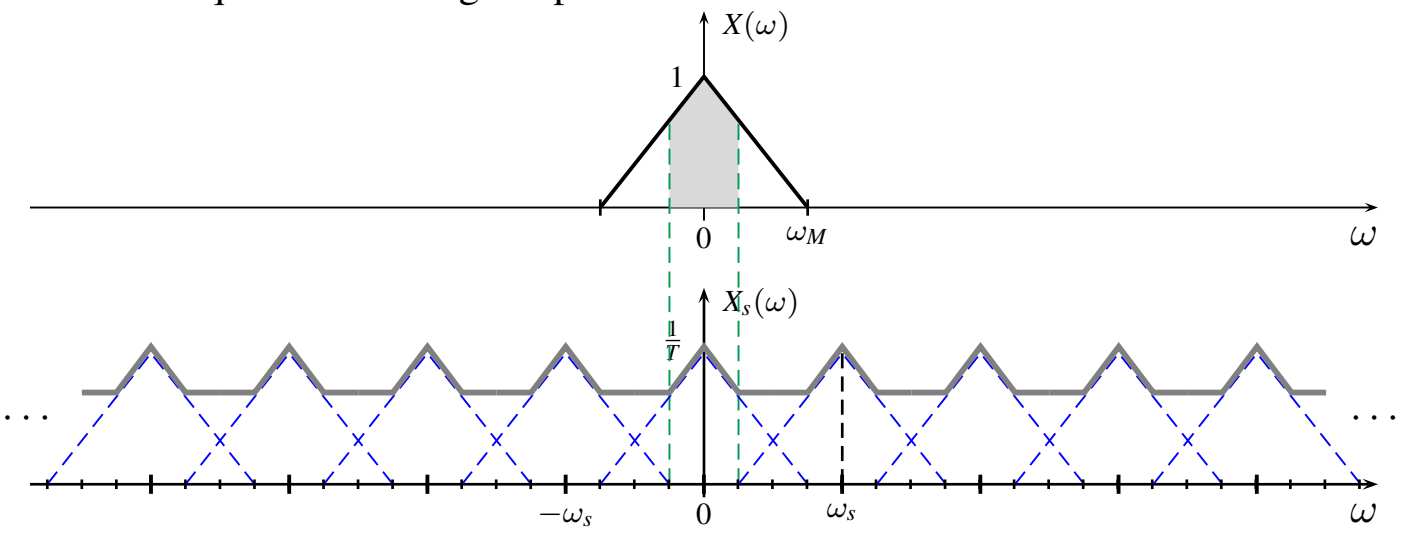




Universidad de Alcalá

Submuestreo

El muestreo por debajo de la pulsación de Nyquist puede producir solapamiento, de modo que la señal original puede no ser reconstruida.



Universidad de Alcalá

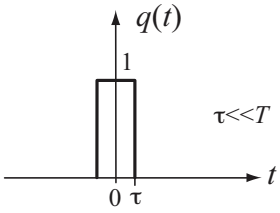
Muestreo natural

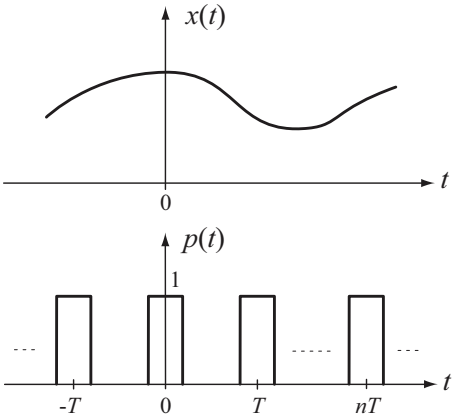
Generalización del muestreo ideal

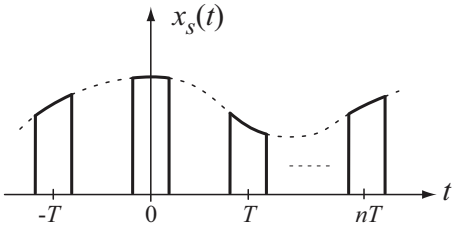
$$x_s(t) = x(t) \cdot p(t),$$

donde $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q(t - nT)$.

Forma de onda arbitraria







Calculando la CTFT:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega),$$

donde

$$P(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_s)$$

Aplicando las propiedades:

$$X_s(\omega) = X(\omega) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_s)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_s)$$

$$\Rightarrow X_s(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k X(\omega - k\omega_s).$$

Representación espectral: $X_s(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k X(\omega - k\omega_s)$

